Pricer

Guide de l'application, onglet par onglet et bouton par bouton.

Ce que fait l'application

Elle valorise des produits actions, des simples vanilles aux structurés. Elle part d'un marché capturé, calcule prix et grecques, regroupe les trades dans un book et explique le PnL entre deux runs. Les onglets suivent cet enchaînement.

Onglet	À quoi il sert
Pricer	Pricer un trade, faire varier ses paramètres, comparer les moteurs.
Market	Capturer des données et contrôler la surface de volatilité.
Model Lab	Calibrer Heston et comparer les modèles au smile de marché.
Book	Gérer les positions et lancer un run sur tout le book.
Runs	Comparer deux runs, jusqu'au paramètre et au trade.
PnL Explain	Décomposer le PnL entre deux runs, facteur par facteur.

Lancer l'application

Depuis le dossier du projet :

```
dotnet run -c Release --project src/Pricer.App
```

Garde `-c Release` : en Debug, le Monte Carlo est beaucoup plus lent.

Parcours de cinq minutes

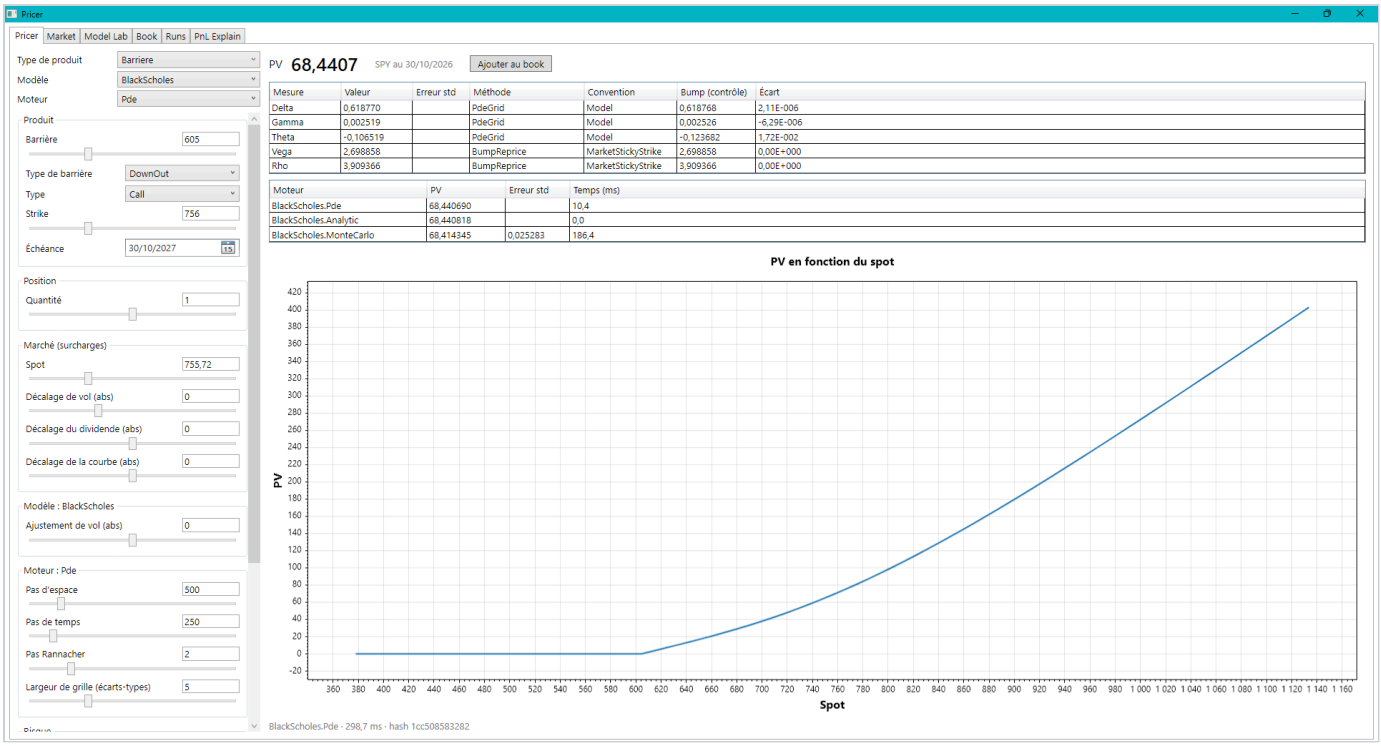
1. **Market** : choisis un snapshot et un sous-jacent. Sur le snapshot 1, prends SPY.
2. **Model Lab** : clique sur *Calibrer Heston*. Le Pricer reprend les paramètres calibrés.
3. **Pricer** : choisis un produit, un modèle et un moteur, puis déplace un curseur.
4. **Book** : clique sur *Book de démo*, puis sur *Lancer le run*.
5. **Book** : mets 0,05 dans *Scénario : choc de spot* et relance un run.
6. **Runs** : lis ce qui a changé entre les deux runs.
7. **PnL Explain** : clique sur *Expliquer*.

Les contrôles communs

Contrôle	Fonctionnement
Curseur	Change la valeur et relance le calcul aussitôt, sauf dans Book et Model Lab, où c'est un bouton qui lance le calcul.
Champ numérique	Saisis avec une virgule (0,05). La valeur s'applique quand tu quittes le champ, avec Tab ou un clic ailleurs.
Liste déroulante	Choix fermé. Dans le Pricer, seuls les modèles et moteurs disponibles pour le produit sont proposés.
Graphiques 2D	Molette pour zoomer, clic gauche maintenu pour déplacer, clic milieu pour revenir à la vue d'ensemble.
Surface 3D	Clic droit maintenu pour pivoter, molette pour zoomer.

Onglet Pricer

Il valorise un seul trade. Tout est recalculé dès qu'un paramètre change.



Barrière DownOut sur SPY, moteur PDE. Les trois moteurs sont comparés sous les grecques.

En haut à gauche

Élément	Ce que ça fait
Type de produit	OptionEuropeenne, OptionAmericaine, Digitale, Barriere, Asiatique, ReverseConvertible, Autocall, Phoenix, WorstOf, Forward, Action. Changer de produit remet ses paramètres à leurs valeurs par défaut.
Modèle	BlackScholes, VolLocale ou Heston, selon ce que le produit accepte. WorstOf n'existe qu'en VolLocale.
Moteur	Analytique (formule fermée), Pde (grille) ou MonteCarlo, selon la combinaison produit et modèle.

Panneaux de paramètres (colonne de gauche)

Panneau	Contenu
Produit	Les termes du trade : strike, échéance, type (Call ou Put). Selon le produit : barrière et type de barrière, montant de la digitale, début de moyenne et fixings de l'asiatique. Pour les notes : nominal, fixing initial, dates, période, coupon, barrières de protection, de rappel et de coupon, effet mémoire.
Position	Quantité. Négative pour une position vendeuse.
Marché (surcharges)	Spot et décalages de vol, de dividende et de courbe, appliqués par-dessus le snapshot. Ils ne modifient pas le snapshot stocké.
Modèle : BlackScholes	Ajustement de vol, ajouté à la vol lue sur la surface.
Modèle : VolLocale	Vol locale minimale et maximale, qui bornent les valeurs extrêmes. Corrélation entre sous-jacents, pour le WorstOf.

Panneau	Contenu
Modèle : Heston	v0, kappa, theta, xi, rho. *Recalibrer sur les bumps* : sans cette case, le vega de marché vaut zéro, car Heston ne lit pas la surface.
Moteur : Pde	Pas d'espace et de temps, pas Rannacher (démarrage lissé), largeur de la grille en écarts-types.
Moteur : MonteCarlo	Trajectoires, lots (qui donnent l'erreur standard), graine, méthode des grecques, lissage des discontinuités, pas par an (vol locale et Heston).
Risque	Méthode des grecques (*BestAvailable* ou *ForceBump*) et tailles des bumps. Sur les notes, le bump spot passe à 1 %.
Vie du trade	*Niveau des fixings passés* : met tous les fixings déjà tombés à ce niveau, en multiple du fixing initial (pour une asiatique, du spot). *Barrière déjà franchie* : considère la barrière comme touchée.

> Pour pricer une note en cours de vie, recule sa **Date de départ** : les observations passées sont alors reconstruites à partir du niveau indiqué dans **Vie du trade**.

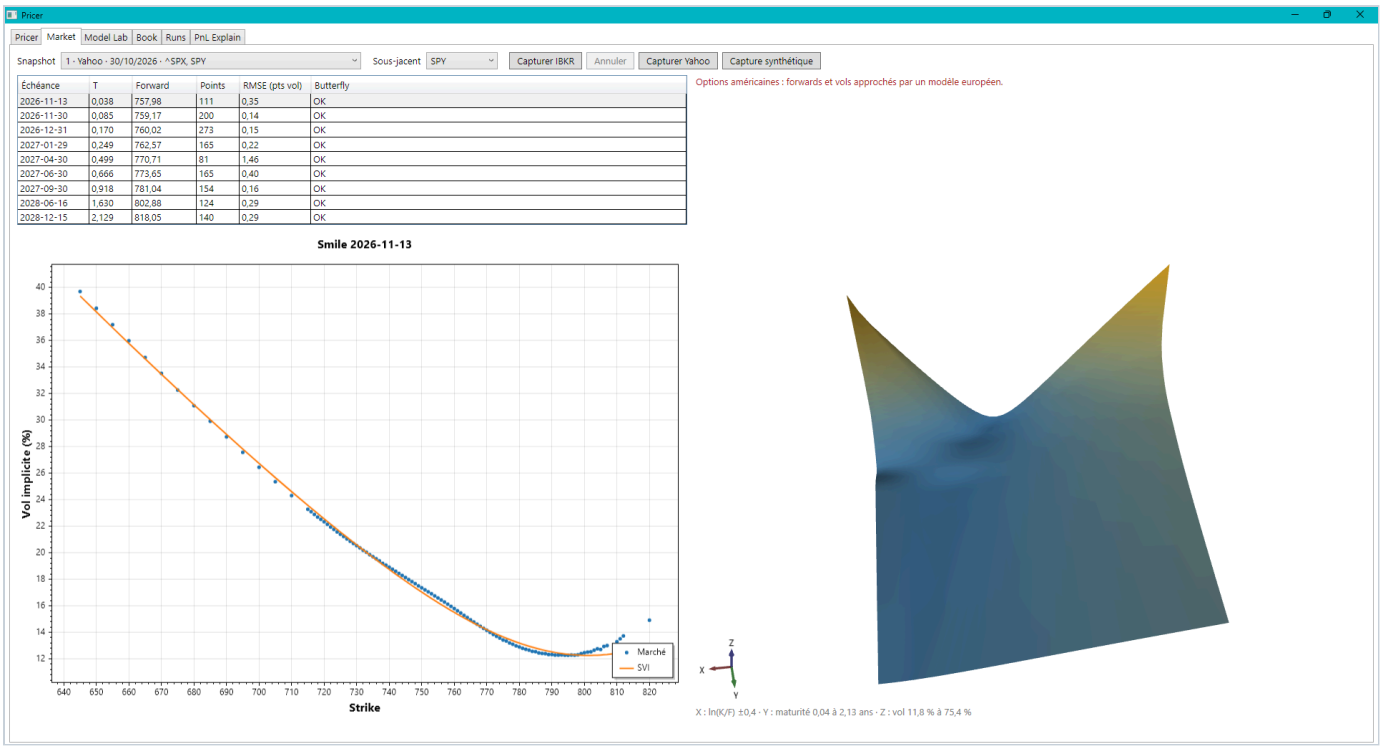
Zone de résultats

Élément	Ce que ça montre ou fait
PV	Le prix du trade, avec son erreur standard en Monte Carlo. À côté : le marché utilisé.
Bouton Ajouter au book	Enregistre le trade dans le book, avec sa quantité, son état de vie et son modèle. Le tag est « Pricer ».
Tableau des grecques	Valeur, erreur standard, méthode de calcul et convention. *Bump (contrôle)* et *Écart* confrontent le résultat à un calcul par bump.
Tableau des moteurs	Le même trade sur chaque moteur disponible, avec PV, erreur et temps de calcul.
Graphique PV / spot	Profil du trade pour un spot de −50 % à +50 %. En Monte Carlo, il utilise moins de trajectoires.
Barre d'état	Moteur, temps, empreinte du calcul, cash déjà versé pour un trade en vie, ou message d'erreur en rouge.

> Un écart de theta entre la formule et le bump est normal sur une vraie surface : le bump suit la structure par terme, la formule garde la vol fixe.

Onglet Market

Il capture les données et montre la qualité de la surface. Sélectionner un snapshot alimente aussi les onglets Pricer, Model Lab et Book.



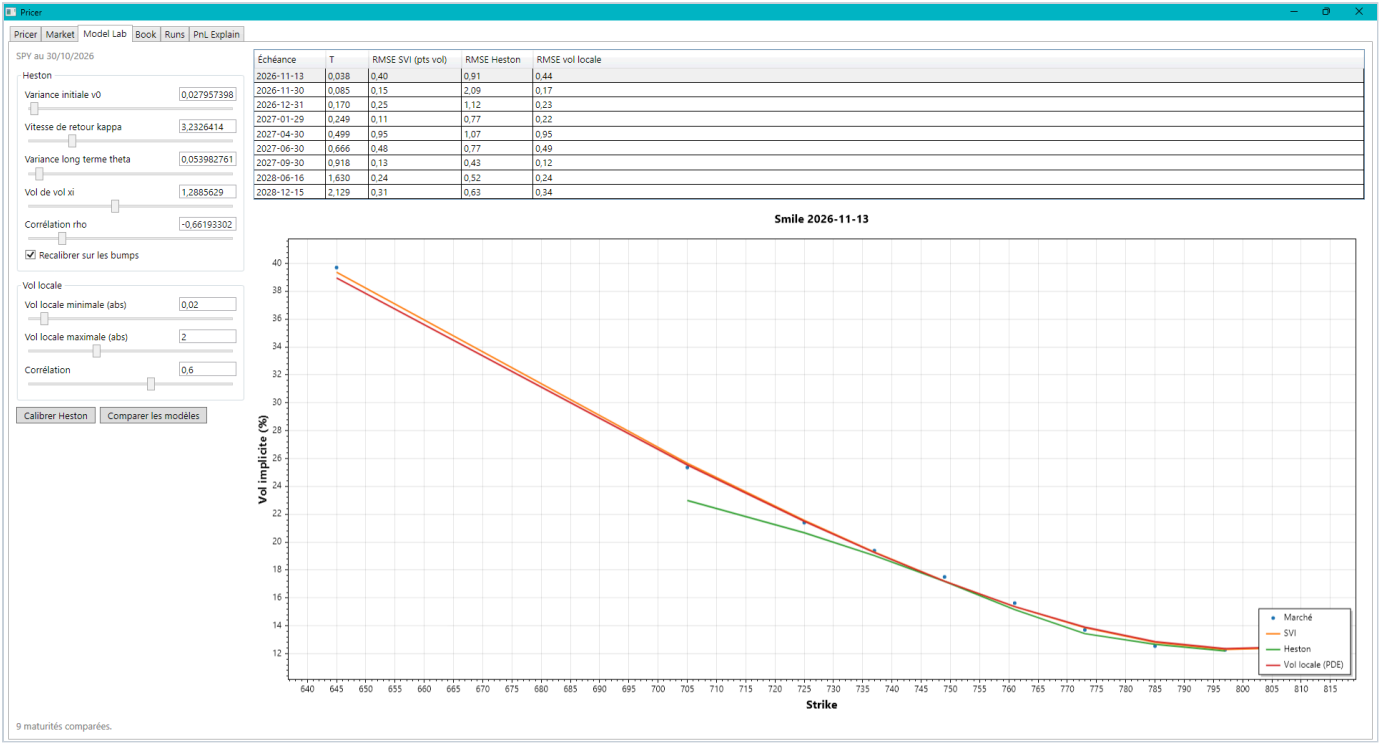
Snapshot 1, SPY : neuf maturités, fit SVI, smile et surface 3D.

Élément	Ce que ça fait
Snapshot	Choisit une capture enregistrée : numéro, source, date de marché, sous-jacents.
Sous-jacent	Choisit le sous-jacent affiché et utilisé par le Pricer.
Bouton Capturer IBKR	Capture la watchlist depuis TWS, qui doit tourner en paper avec l'API activée sur le port 7497. Ne fonctionne que TWS ouvert.
Bouton Annuler	Interrompt une capture IBKR en cours. Grisé le reste du temps.
Bouton Capturer Yahoo	Capture ^SPX et SPY, avec les taux Treasury. Données différées, à réserver aux tests.
Bouton Capture synthétique	Génère un marché fictif SYNTH à partir d'une surface connue. Il est enregistré dans la même base que les vraies captures.
Tableau des maturités	Échéance, T, forward implicite, nombre de points, erreur du fit (RMSE) et contrôle butterfly. Un clic sur une ligne affiche son smile.
Messages en rouge	Maturités ignorées, arbitrages, approximations. Lis-les avant de te fier à une surface.
Graphique du smile	Points de marché et courbe SVI pour la maturité choisie.
Surface 3D	Vol implicite selon strike et maturité. L'échelle est rappelée dessous.
Barre d'état	Avancement de la capture, ou message d'erreur.

> Le week-end, Yahoo renvoie peu de cotes sur ^SPX : la surface peut être mauvaise, et les messages en rouge le signalent. Une capture après la clôture d'un jour de marché donne de bien meilleurs résultats.

Onglet Model Lab

Il répond à une question : quel modèle reproduit le mieux le marché ? Il utilise le snapshot et le sous-jacent choisis dans Market.



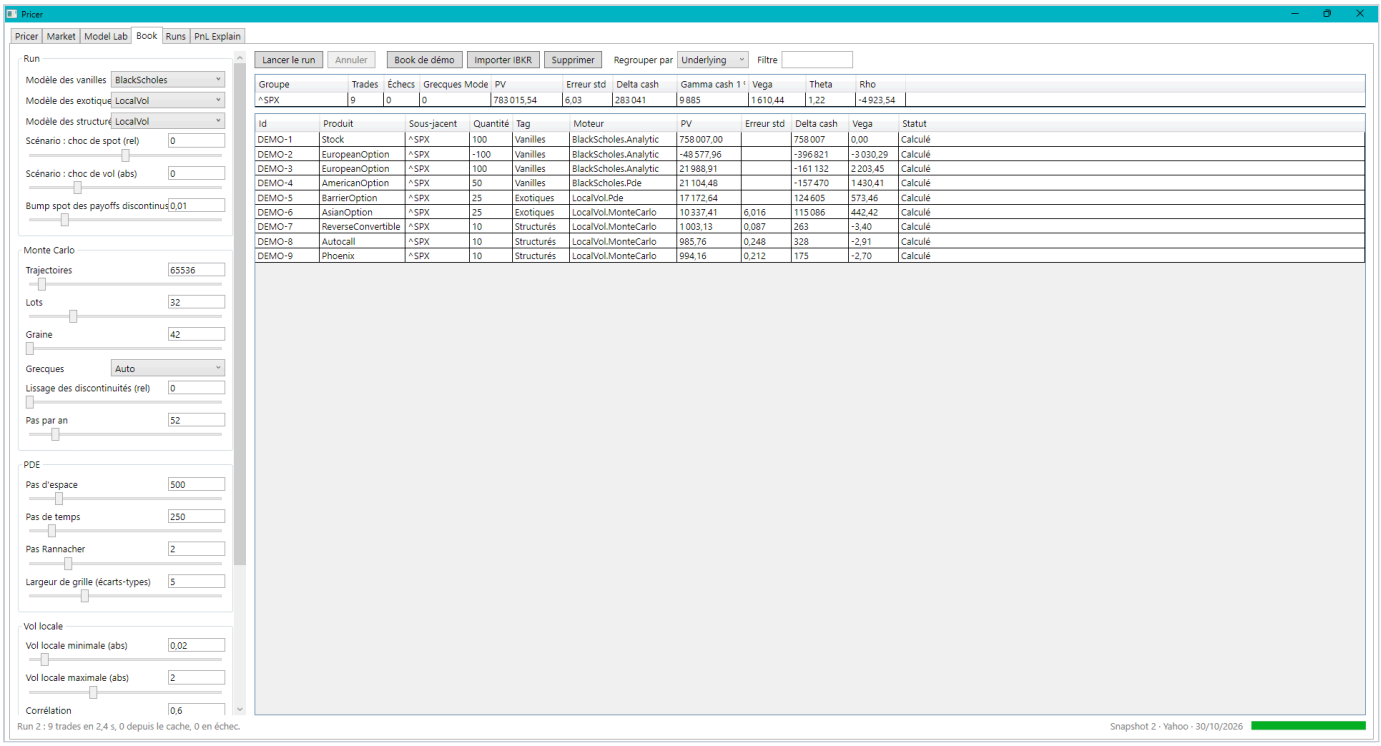
Sur SPY, la vol locale colle à SVI, Heston s'écarte davantage.

Élément	Ce que ça fait
Panneau Heston	Les cinq paramètres. Modifiables à la main, avant de cliquer sur *Comparer les modèles*.
Panneau Vol locale	Bornes de la vol locale utilisées dans la comparaison.
Bouton Calibrer Heston	Ajuste Heston sur la surface, transmet les paramètres au Pricer, puis lance la comparaison.
Bouton Comparer les modèles	Reprice le smile de chaque maturité avec les paramètres affichés, sans calibrer. Prend quelques secondes.
Tableau	RMSE de SVI, Heston et vol locale par maturité, en points de vol. Un clic sur une ligne affiche son smile.
Graphique	Smile de marché et des trois modèles. Une courbe interrompue signale un strike sans vol implicite pour ce modèle.

> Sur les maturités très courtes, le RMSE de Heston exclut les strikes sans vol implicite : il est un peu flatteur. Modifier les paramètres à la main ne les transmet pas au Pricer, seul le bouton *Calibrer Heston* le fait.

Onglet Book

Il gère les positions et valorise tout le book sur le snapshot sélectionné dans Market. Chaque run est enregistré.



Le book de démo après un run : synthèse par sous-jacent en haut, détail par trade en dessous.

Barre de boutons

Élément	Ce que ça fait
Bouton Lancer le run	Valorise toutes les positions avec les réglages de gauche, puis enregistre le run. Il prend le snapshot choisi dans Market.
Bouton Annuler	Interrompt le run en cours. Un run annulé n'est pas enregistré.
Bouton Book de démo	Crée 9 ou 10 trades DEMO-n sur le sous-jacent choisi : vanilles, exotiques et structurés. Les trades DEMO existants sont remplacés.
Bouton Importer IBKR	Lit les positions du compte via TWS. Actions et options sont reprises, le reste est ignoré et listé dans le statut. Les trades locaux ne sont pas touchés. Aucun ordre n'est envoyé.
Bouton Supprimer	Retire la position sélectionnée, **immédiatement et sans confirmation**.
Regrouper par	Total, Underlying, Product, Tag ou Source, pour le tableau de synthèse.
Filtre	Texte recherché dans l'identifiant, le tag, la source, le produit et le sous-jacent. S'applique aux deux tableaux.

Réglages de gauche

Panneau	Contenu
Run	Modèle par famille (vanilles, exotiques, structurés). Choc de spot et de vol appliqués à tous les sous-jacents, pour un scénario. Bump spot des payoffs discontinus.
Monte Carlo, PDE, Vol locale	Les mêmes paramètres que dans le Pricer, pour tout le run.

Panneau	Contenu
Risque	Tailles des bumps. Le choix de méthode est ignoré ici : le book calcule toujours par bump, en conventions de marché, pour que les grecques s'additionnent.

Tableaux et bas de page

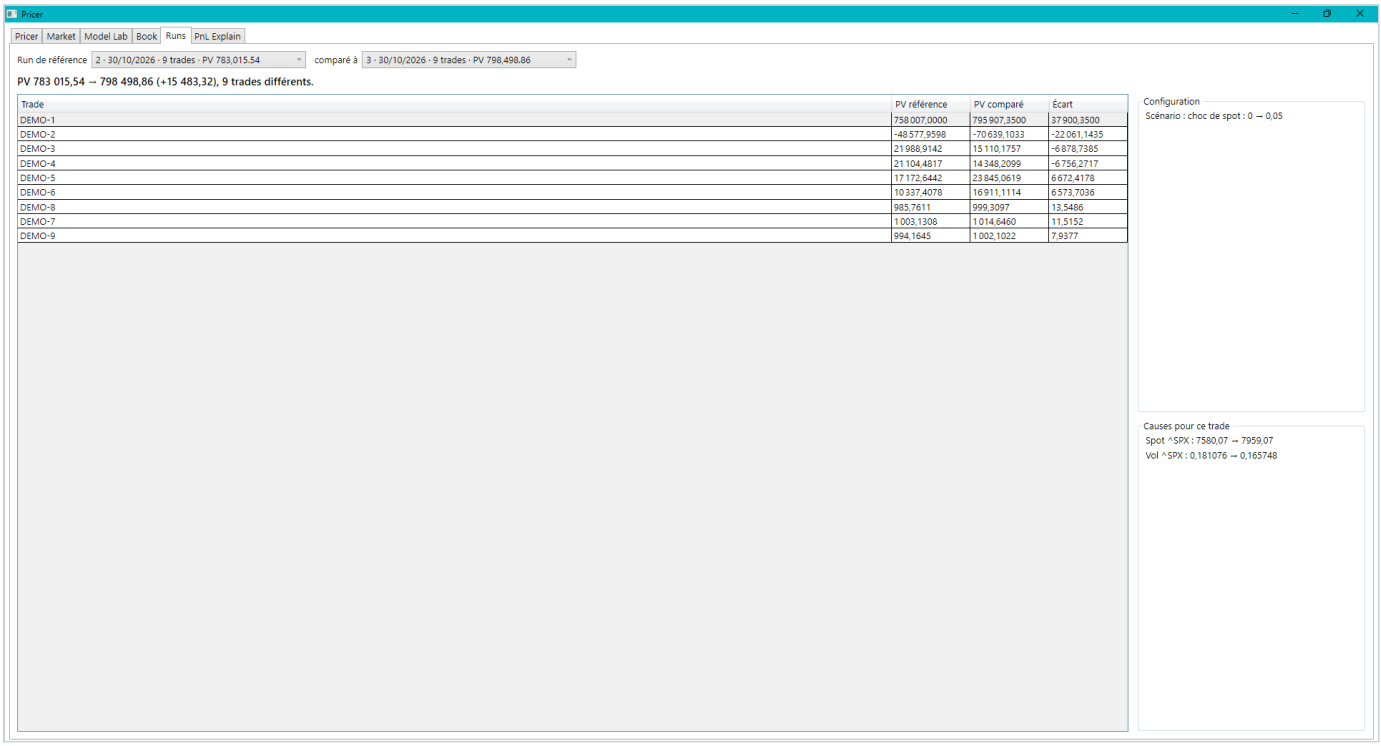
Élément	Ce que ça montre
Synthèse	Par groupe : nombre de trades, échecs, trades à grecques *Model*, PV, erreur, delta et gamma cash, vega, theta, rho.
Grecques Model	Nombre de trades dont les grecques ne sont pas toutes en convention de marché (Heston). Leur somme n'est pas strictement additive.
Delta cash, gamma cash 1 %	Delta multiplié par le spot, et variation du delta cash pour 1 % de spot. Ils permettent d'additionner plusieurs sous-jacents.
Détail des trades	Produit, quantité, tag, moteur, PV, erreur, delta cash et vega.
Statut	*Calculé*, *Cache*, ou le message d'erreur du trade. Un trade en échec n'arrête pas le run.
Barre du bas	Résultat du dernier run, snapshot utilisé, barre de progression.

> Le cache réutilise un résultat quand toutes les entrées d'un trade sont identiques. Si le marché d'un seul sous-jacent change, seuls les trades de celui-ci sont recalculés.

> L'erreur standard du book est sous-estimée, car les trades partagent la même graine. À l'ouverture de l'application, les positions s'affichent, mais la synthèse et les PV restent vides jusqu'au premier run.

Onglet Runs

Il compare deux runs enregistrés. Après chaque run, il se place sur le dernier run face au précédent.

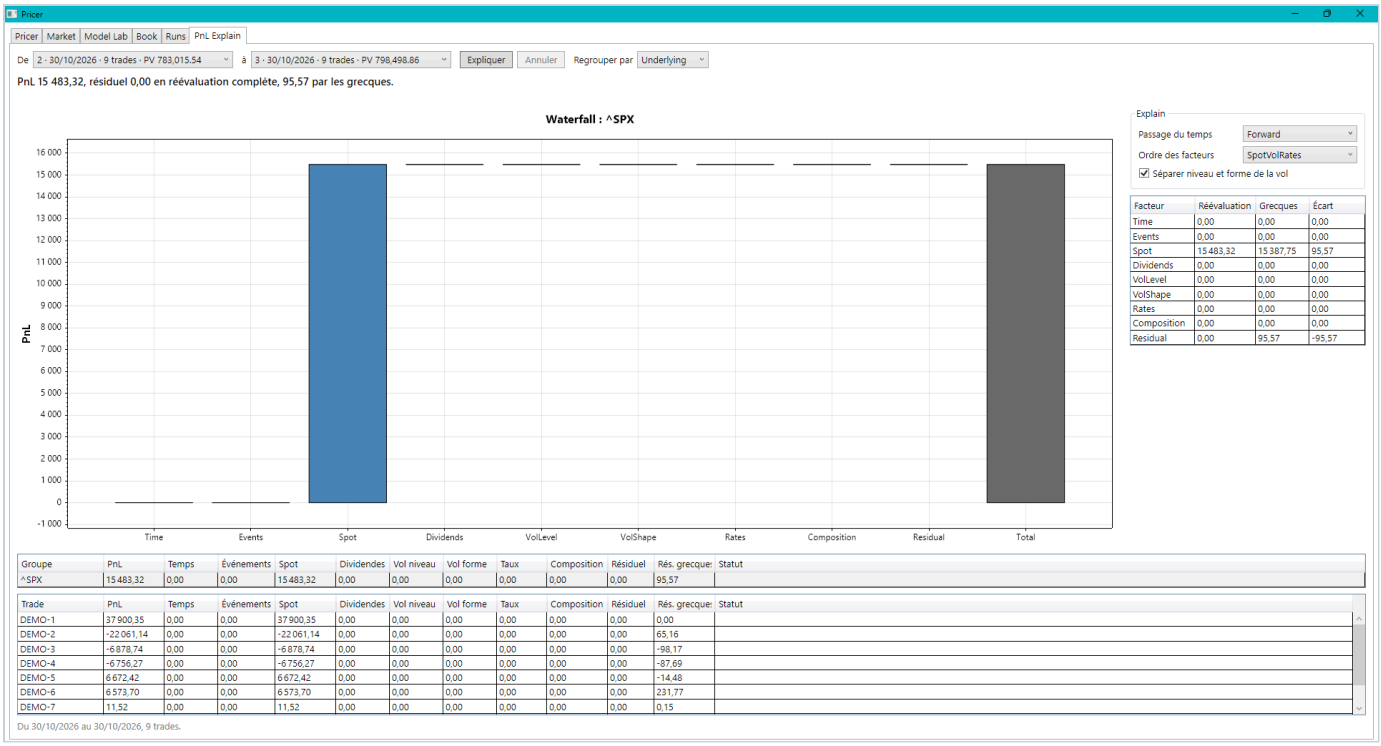


Un choc de spot de +5 % : la cause apparaît en configuration, et trade par trade.

Élément	Ce que ça fait
Run de référence	Le run de départ de la comparaison.
Comparé à	Le run d'arrivée. La comparaison se met à jour dès que tu changes un des deux.
Ligne de résumé	PV des deux runs, écart, nombre de trades différents.
Tableau des trades	Seuls les trades qui diffèrent, par écart décroissant. Un clic en affiche les causes.
Configuration	Ce qui a changé au niveau du run : snapshot, date, version du code, paramètres.
Causes pour ce trade	Chaque entrée qui diffère, avec ses deux valeurs : paramètre du produit, modèle, moteur, spot, vol, taux, état de vie, trade ajouté ou retiré.

Onglet PnL Explain

Il décompose le PnL entre deux runs, de deux façons : en réévaluation complète, étape par étape, et par les grecques.



Le même choc de +5 % : tout le PnL tombe sur le facteur Spot.

Commandes

Élément	Ce que ça fait
De, à	Le run de départ et le run d'arrivée. Le second ne doit pas précéder le premier.
Bouton Expliquer	Lance le calcul, qui reprice chaque trade à chaque étape. Le résultat n'est pas enregistré.
Bouton Annuler	Interrompt le calcul en cours.
Regrouper par	Change le découpage du tableau des groupes, sans relancer le calcul.
Passage du temps	*Forward* : spot et courbes vont à leurs forwards. *ConstantSpot* : ils ne bougent pas, comme dans un theta par bump.
Ordre des facteurs	*SpotVolRates*, *VolSpotRates* ou *RatesVolSpot*. L'ordre change l'attribution, jamais le total.
Séparer niveau et forme de la vol	Isole le mouvement de la vol à la monnaie à 1 an (niveau) du reste de la surface (forme).

Les réglages s'appliquent au prochain clic sur *Expliquer*.

Résultats

Élément	Ce que ça montre
Ligne de résumé	PnL total, résiduel en réévaluation complète, résiduel par les grecques, pour tout le book.
Messages en rouge	Runs de versions de code ou de configurations différentes, ou trades en échec.

Élément	Ce que ça montre
Waterfall	Chaque facteur fait passer du PnL cumulé précédent au suivant, en bleu s'il est positif, en rouge s'il est négatif. La dernière barre est le total. Il suit le groupe sélectionné.
Tableau des facteurs	Les deux méthodes côte à côte pour le groupe sélectionné.
Tableau des groupes	Le PnL par groupe et par facteur. Un clic sur une ligne met à jour le waterfall et le détail des trades.
Tableau des trades	Le même découpage pour chaque trade du groupe choisi, avec l'erreur éventuelle.

Les facteurs

Facteur	Signification
Time (Temps)	Passage du temps, avec des fixings supposés égaux au forward.
Events (Événements)	Effet des vrais fixings, rappels, coupons et barrières. C'est la surprise par rapport au forward : un rappel déjà attendu tombe dans Time.
Spot, Dividends, Rates	Passage au spot, à la courbe de dividendes et à la courbe de taux du run final.
VolLevel, VolShape	Mouvement de niveau de la vol, puis du reste de la surface.
Composition	Trades ajoutés, retirés, ou quantité modifiée. Un trade dont les termes changent compte comme retiré puis ajouté.
Residual (Résiduel)	Ce qui reste inexpliqué.

Le résiduel de réévaluation vaut presque toujours zéro. Le résiduel par les grecques est le plus instructif : il mesure ce que les sensibilités ne captent pas, comme le gamma d'ordre supérieur, le vanna ou les dividendes.

La Composition ignore la prime payée à l'entrée et le prix de sortie, qui ne sont pas enregistrés : un nouveau trade compte pour toute sa valeur, un trade clos pour moins sa valeur. Pour un vrai passage du temps, compare deux runs faits sur deux dates de marché différentes.

Glossaire

Terme	Sens
Snapshot	Photo figée du marché à une date : spots, courbes, surfaces de vol.
Run	Valorisation enregistrée d'un book, sur un snapshot et une configuration.
PV	Valeur actuelle du trade ou du book.
Bump	Calcul d'une grecque en repriçant après un petit choc de marché.
Sticky strike	Convention où la vol reste fixe, à strike donné, quand le spot bouge.
Convention Model	Grecque calculée à paramètres de modèle figés. Elle n'est pas comparable d'un modèle à l'autre.
Convention MarketStickyStrike	Grecque de marché, comparable entre modèles et additionnable.
SVI	Formule qui ajuste le smile de chaque maturité.
RMSE	Erreur moyenne du fit, ici en points de vol.
Butterfly	Contrôle d'arbitrage entre strikes d'une même maturité.
Vol locale (Dupire)	Modèle dont la vol dépend du spot et du temps, construit pour reproduire la surface.
Heston	Modèle où la variance est elle-même aléatoire.
PDE	Résolution sur une grille, rapide et précise pour un sous-jacent.
Monte Carlo	Simulation de trajectoires. Son prix porte une erreur standard.
Pathwise, likelihood ratio	Grecques calculées dans la simulation elle-même. Le second gère les payoffs discontinus, avec plus de bruit.
Fixing	Niveau constaté du sous-jacent à une date d'observation.
Autocall, Phoenix	Notes remboursées par anticipation si le sous-jacent est assez haut. Le Phoenix paie en plus un coupon conditionnel.
Worst-of	Note dont la performance est celle du plus mauvais sous-jacent du panier.

Où sont les données

Tout est dans `%LOCALAPPDATA%\Pricer` : `pricer.db` contient snapshots, positions et runs, `capture-settings.json` contient la watchlist et la courbe de taux pour IBKR.

Pour capturer sans ouvrir l'application :

```
dotnet run --project src/Pricer.Capture -- --yahoo
```

> La capture IBKR et l'import de positions n'ont encore jamais été testés contre un vrai TWS. Avant une capture IBKR réelle, renseigne tes taux dans `capture-settings.json` et passe `DiscountCurveConfirmed` à `true`.